[ProgIM1 2026-2027]

Examen blanc

Prénom :

Nom :

Examen d'entraînement. Il ne compte pas pour la note.

Rappelez-vous que cette évaluation ne mesure ni votre intelligence émotionnelle et relationnelle, ni votre capacité à rêver, ni votre sensibilité artistique. Votre note ne définit pas la richesse de votre personnalité.

Déroulement

Cet examen blanc prépare à l'évaluation écrite du **lundi 9 novembre 2026, de 13h00 à 15h00**. Faites-le dans les mêmes conditions : sur papier, sans ressource, en temps limité, avant la séance où il est corrigé collectivement. Ses questions reprennent toutes des situations rencontrées en cours : exemples des supports, programmes des ateliers, erreurs expliquées.

L'évaluation dure 120 minutes et compte pour 50 % de la note de l'unité d'enseignement, le mini-projet pour les 50 % restants. Elle porte sur les **séances 01 à 05**, ateliers compris ; la séance 06 n'est pas évaluée. Elle ne comporte que des questions **vrai ou faux** et **à choix multiple** : rien à écrire en code, rien à dessiner. Une bonne partie porte sur le **vocabulaire** : nommer chaque partie d'un programme, savoir ce qu'est une déclaration, une affectation, un paramètre ou un argument.

Ressources autorisées

— Aucune : ni ordinateur, ni téléphone, ni outil d'intelligence artificielle, ni notes de cours, ni feuille de résumé.

Toute tentative de tricherie ou d'utilisation de ressources non autorisées entraîne la note de 1 pour l'évaluation.

Instructions

— Répondre directement sur cette feuille.
— Écrire son nom en haut à droite **sur chaque page**.
— Pour chaque question, cocher la ou les cases correspondantes.

Partie A : Vrai ou faux

***Note** : chaque question de cette partie vaut 1 point.*

Question 1 (1 point)

Dans un diagramme d'activité, une flèche qui part d'une décision porte une condition écrite entre crochets, par exemple `[il pleut]`.

☐ Vrai
☐ Faux

Question 2 (1 point)

Dans un diagramme d'activité, une **fusion** est un losange qui pose une question, avec une condition entre crochets sur chaque flèche qui en part.

☐ Vrai
☐ Faux

Question 3 (1 point)

Dans MakeCode Arcade, le bloc `quand le bouton A est pressé` s'exécute lorsque le programme arrive à lui, en lisant les blocs de haut en bas.

☐ Vrai
☐ Faux

Question 4 (1 point)

Le ramasse-miettes, ou *garbage collector*, est un service de la machine virtuelle Java qui libère la mémoire occupée par ce qui n'est plus utilisé.

☐ Vrai
☐ Faux

Question 5 (1 point)

Le JDK contient le JRE, qui contient la JVM.

☐ Vrai
☐ Faux

Question 6 (1 point)

Un `String` peut s'écrire entre apostrophes simples, comme `'Bonjour'`.

☐ Vrai
☐ Faux

Question 7 (1 point)

Dans `age = age + 1;`, le signe `=` affirme que `age` est égal à `age + 1`, comme en mathématiques.

☐ Vrai
☐ Faux

Question 8 (1 point)

Le programme suivant compile sans erreur.

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int total = 15;
        int nombre = 0;
        System.out.println(total / nombre);
    }
}
```

☐ Vrai
☐ Faux

Question 9 (1 point)

`(int) 3.99` vaut `3`.
- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 10 (1 point)

`IO.readln("Votre note : ")` rend un `String`, même quand la personne tape un nombre.
- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 11 (1 point)

Dans `System.out.printf("Moyenne : %.1f%n", average);`, le `%.1f` arrondit au dixième la valeur rangée dans `average`.
- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 12 (1 point)

Dans l'appel `walkingMinutes(10, 5)`, `10` et `5` sont des arguments.
- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 13 (1 point)

En Java, toute fonction est écrite dans une classe, et s'appelle donc officiellement une méthode.
- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 14 (1 point)

Une variable déclarée dans `computeAverage` peut être utilisée dans `main`, une fois que `main` a appelé `computeAverage`.
- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 15 (1 point)

Une constante déclarée avec `final double PASSING_GRADE = 4.0;` peut recevoir une nouvelle valeur plus loin dans `main`, avec `PASSING_GRADE = 3.5;`.
- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Partie B : Choix multiple

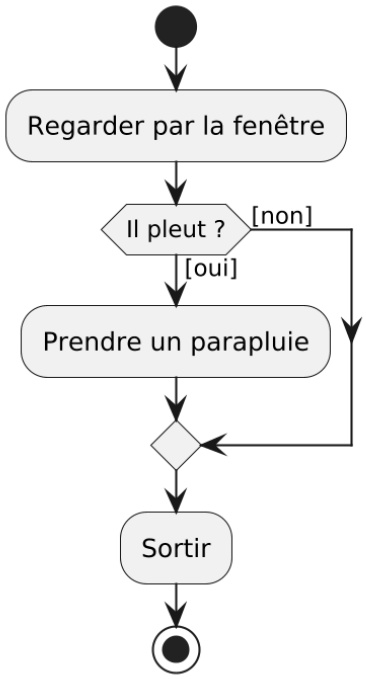
***Note** : chaque question de cette partie vaut 2 points. Il est possible qu'il y ait zéro, une, plusieurs ou toutes les réponses qui soient correctes. Tout doit être correct pour obtenir les points.*

Question 16 (2 points)

En séance 01, nous avons vu que tout programme se construit avec trois structures, et rien d'autre. Lesquelles ?
- ☐ La séquence
- ☐ La sélection
- ☐ L'itération
- ☐ L'événement

Question 17 (2 points)

Voici le diagramme d'activité *"Sortir de chez soi"* de la séance 01.



Que contient ce diagramme ?

- ☐ Une décision
- ☐ Une fusion
- ☐ Une itération
- ☐ Un nœud final

Question 18 (2 points)

En séance 03, vous avez compilé et exécuté `Bonjour.java` dans un terminal. Quelles affirmations sont correctes ?

- ☐ `javac Bonjour.java` produit un fichier `Bonjour.class`, qui contient du bytecode
- ☐ `java Bonjour` demande à la machine virtuelle Java d'exécuter la classe `Bonjour`
- ☐ Le même `Bonjour.class` s'exécute sous Windows, macOS et Linux sans être recompilé
- ☐ `javac` lit le code ligne par ligne et exécute chaque instruction au fur et à mesure, comme un interpréteur

Les questions 19 à 21 portent sur le programme suivant.

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        final int BONUS = 5;
        int score = 10;
        System.out.println("Score de départ : " + score);
        score = score + BONUS;
        System.out.println("Après bonus : " + score);
    }
}
```

Question 19 (2 points)

Quelles lignes contiennent une **déclaration** de variable ?

- ☐ La ligne 3
- ☐ La ligne 4
- ☐ La ligne 5
- ☐ La ligne 6

Question 20 (2 points)

Dans la ligne 4, `int score = 10;`, quelles affirmations sont correctes ?

- ☐ `int` est le type de la variable
- ☐ `score` est le nom de la variable
- ☐ `10` est la valeur initiale de la variable
- ☐ `=` compare `score` et `10`

Question 21 (2 points)

Dans la ligne 6, `score = score + BONUS;`, quelles affirmations sont correctes ?

- ☐ C'est une affectation
- ☐ C'est une déclaration
- ☐ Avant d'exécuter la ligne, Java remplace le `score` de droite par `10`
- ☐ Après la ligne 6, `BONUS` vaut `15`

Question 22 (2 points)

Parmi les situations suivantes, lesquelles provoquent une **erreur à l'exécution** ?

- ☐ Taper `quatre` quand le programme exécute `Double.parseDouble(IO.readln("Votre note : "))`
- ☐ Écrire `int age = "vingt";`
- ☐ Exécuter `System.out.printf("Moyenne : %d%n", average);` avec `double average = 4.75;`
- ☐ Oublier le `;` à la fin de `System.out.println("Bonjour")`

Question 23 (2 points)

Parmi les situations suivantes, lesquelles produisent un **résultat faux sans aucun message d'erreur** ?

- ☐ Afficher `somme / 3` pour la moyenne des notes 5, 4 et 5, rangée dans `int somme`
- ☐ Afficher avec `printf("%.1f%n", average)` la moyenne des notes 3.3 et 4.6, sans l'arrondir avant
- ☐ Afficher `Integer.MAX_VALUE + 1`
- ☐ Afficher `5 / 0`

Question 24 (2 points)

En séance 05, les trois colonnes de la séance 04 (entrées, traitement, sortie) ont été reliées aux parties d'une fonction. Quelles correspondances sont correctes ?

- ☐ Les entrées correspondent aux paramètres
- ☐ Le traitement correspond au corps de la fonction
- ☐ La sortie correspond à la valeur de retour
- ☐ La sortie correspond aux arguments

Les questions 25 à 28 portent sur le programme suivant.

```
1  public class Main {
2      public static double roundToTenth(double value) {
3          double rounded = Math.round(value * 10) / 10.0;
4          return rounded;
5      }
6
7      public static void main(String[] args) {
8          double averageCamille = (3.3 + 4.6) / 2;
9          double averageNoah = (5.5 + 4.0) / 2;
10         double averageLou = (4.5 + 5.0) / 2;
11
12         System.out.println("Camille : " + roundToTenth(averageCamille));
13         System.out.println("Noah : " + roundToTenth(averageNoah));
14         System.out.println("Lou : " + roundToTenth(averageLou));
15     }
16 }
```

Question 25 (2 points)

Quelles affirmations sur les lignes 2 à 5 sont correctes ?

- ☐ Le `double` de la ligne 2 est le type de retour de la fonction
- ☐ `value` est un argument
- ☐ La ligne 2, jusqu'à l'accolade, est l'en-tête de la fonction
- ☐ Les lignes 3 et 4 forment le corps de la fonction

Question 26 (2 points)

Quelles affirmations sur la ligne 12 sont correctes ?

- ☐ `roundToTenth(averageCamille)` est un appel de fonction
- ☐ `averageCamille` est un argument
- ☐ La valeur de `averageCamille` est copiée dans `value`
- ☐ Une fois la fonction terminée, `roundToTenth(averageCamille)` est remplacé par la valeur rendue par `return`

Question 27 (2 points)

Quelle est la **signature** de la fonction, au sens de ce cours ?

- ☐ `public static double roundToTenth(double value)`
- ☐ `roundToTenth(double)`
- ☐ `double roundToTenth(double value)`
- ☐ `roundToTenth(averageCamille)`

Question 28 (2 points)

Quelles variables sont des **variables locales de `main`** ?

- ☐ `averageCamille`
- ☐ `averageLou`
- ☐ `rounded`
- ☐ `value`

Question 29 (2 points)

Quelles affirmations sur une fonction dont le type de retour est `void` sont correctes ?

- ☐ Elle ne rend aucune valeur
- ☐ `main` en est une
- ☐ Son appel peut être rangé dans une variable, par exemple `double result = printAverage("Noah", 4.8);`
- ☐ Son corps doit se terminer par `return` suivi d'une valeur

Partie C : Lecture de code

***Note** : chaque question de cette partie vaut 2 points. Une seule réponse est correcte.*

Question 30 (2 points)

Qu'affiche ce programme ?

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        double a = 4.0;
        double b = a;
        a = 6.0;
        System.out.println(a);
        System.out.println(b);
    }
}
```

- ☐ `6.0`, puis `6.0`
- ☐ `6.0`, puis `4.0`
- ☐ `4.0`, puis `4.0`
- ☐ Une erreur de compilation

Question 31 (2 points)

Qu'affiche ce programme ?

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("1" + 2 + 3);
        System.out.println(1 + 2 + "3");
    }
}
```

- ☐ `6`, puis `6`
- ☐ `123`, puis `123`
- ☐ `123`, puis `33`
- ☐ `15`, puis `33`

Question 32 (2 points)

Qu'affiche ce programme ?

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        double grade1 = 4.0;
        double grade2 = 5.0;
        System.out.println(grade1 + grade2 / 2);
    }
}
```

- ☐ `4.5`
- ☐ `6.5`
- ☐ `4.0`
- ☐ `9.0`

Question 33 (2 points)

Noah et Lou ont la même moyenne exacte, 4.75. Que vaut la **dernière** ligne affichée par ce programme ?

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        double averageCamille = (3.3 + 4.6) / 2;
        double roundedCamille = Math.round(averageCamille * 10) / 10.0;

        double averageNoah = (5.5 + 4.0) / 2;
        double roundedNoah = Math.round(averageNoah * 10) / 10.0;

        double averageLou = (4.5 + 5.0) / 2;
        double roundedLou = Math.round(averageLou * 10) / 10;

        System.out.println("Camille : " + roundedCamille);
        System.out.println("Noah : " + roundedNoah);
        System.out.println("Lou : " + roundedLou);
    }
}
```

- ☐ `Lou : 4.8`
- ☐ `Lou : 4.0`
- ☐ `Lou : 4.75`
- ☐ `Lou : 4`

Question 34 (2 points)

Qu'affiche ce programme ?

```java
public class Main {
    public static int addTen(int x) {
        x = x + 10;
        return x;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int x = 5;
        addTen(x);
        System.out.println(x);
        x = addTen(x);
        System.out.println(x);
    }
}
```

- ☐ `15`, puis `15`
- ☐ `5`, puis `15`
- ☐ `5`, puis `5`
- ☐ Une erreur de compilation, parce que deux variables s'appellent `x`

Question 35 (2 points)

Qu'affiche ce programme ?

```java
public class Main {
    public static double half(double value) {
        System.out.println("half reçoit " + value);
        return value / 2;
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Début");
        double result = half(10) + half(4);
        System.out.println("Résultat : " + result);
    }
}
```

- ☐ `Début, Résultat : 7.0, half reçoit 10.0, half reçoit 4.0`
- ☐ `Début, half reçoit 10.0, half reçoit 4.0, Résultat : 7.0`
- ☐ `Début, half reçoit 10, half reçoit 4, Résultat : 7.0`
- ☐ `half reçoit 10.0, half reçoit 4.0, Début, Résultat : 7.0`

Question 36 (2 points)

Qu'affiche ce programme ?

```java
public class Main {
    public static double computeAverage(int grade1, int grade2) {
        return (grade1 + grade2) / 2;
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(computeAverage(4, 5));
    }
}
```

- ☐ `4.5`
- ☐ `4.0`
- ☐ `4`
- ☐ Une erreur de compilation

Question 37 (2 points)

Que se passe-t-il quand on compile ce programme ?

```
1  public class Main {
2      public static double toFahrenheit(double celsius) {
3          double fahrenheit = ((celsius * 9) / 5) + 32;
4          return fahrenheit;
5      }
6
7      public static void main(String[] args) {
8          double temperature = 20;
9          toFahrenheit(temperature);
10         System.out.println(temperature + " °C = " + fahrenheit + " °F");
11     }
12 }
```

- ☐ Il compile, et affiche `20.0 °C = 68.0 °F` à l'exécution
- ☐ Il compile, et s'arrête avec une erreur à l'exécution
- ☐ Erreur de compilation à la ligne 10 : `cannot find symbol`, la variable `fahrenheit` n'existe pas à cet endroit
- ☐ Erreur de compilation à la ligne 3 : `fahrenheit` est déclarée deux fois

Partie D : Trouver le bug

***Note** : chaque question de cette partie vaut 2 points. Chaque programme contient **un** bug, placé exprès. Une seule réponse est correcte.*

Question 38 (2 points)

Ce programme devrait convertir 20 °C en degrés Fahrenheit et afficher `68.0`. Il affiche `52.0`, sans aucun message d'erreur.

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         double celsius = 20;
4         double fahrenheit = 9 / 5 * celsius + 32;
5         System.out.println(fahrenheit);
6     }
7 }
```

Quelle ligne contient le bug ?

- ☐ La ligne 3 : `20` est un entier, il faudrait écrire `20.0`
- ☐ La ligne 4
- ☐ La ligne 5
- ☐ Aucune : `52.0` est le bon résultat

Question 39 (2 points)

L'examen compte pour 60 % et le projet pour 40 %. La personne a obtenu 2.5 à l'examen et 5.5 au projet : le programme devrait afficher `3.7`. Il affiche `4.3`, sans aucun message d'erreur.

```
1  public class Main {
2      public static double computeFinalGrade(double exam, double project) {
3          return (exam * 0.6) + (project * 0.4);
4      }
5
6      public static void main(String[] args) {
7          double exam = 2.5;
8          double project = 5.5;
9          System.out.println(computeFinalGrade(project, exam));
10     }
11 }
```

Quelle ligne contient le bug ?

- ☐ La ligne 2
- ☐ La ligne 3
- ☐ La ligne 8
- ☐ La ligne 9

Question 40 (2 points)

Ce programme ne compile pas.

```
1  public class Main {
2      public static void computeAverage(double grade1, double grade2) {
3          double average = (grade1 + grade2) / 2;
4          System.out.println(average);
5      }
6
7      public static void main(String[] args) {
8          double average = computeAverage(4.5, 5.0);
9          System.out.printf("Moyenne : %.1f%n", average);
10     }
11 }
```

Le compilateur signale la ligne 8 :

```
Main.java:8: error: incompatible types: void cannot be converted to double
```

Quelle correction fait afficher `Moyenne : 4.8` ?

- ☐ Ligne 8, écrire seulement `computeAverage(4.5, 5.0);`, sans `double average =`
- ☐ Ligne 2, remplacer `void` par `double`, et ligne 4, remplacer `System.out.println(average);` par `return average;`
- ☐ Ligne 9, remplacer `%.1f` par `%d`
- ☐ Ligne 3, renommer `average` en `result`, pour ne pas avoir deux variables du même nom

Question 41 (2 points)

Ce programme ne compile pas. Quelle ligne contient le bug ?

```
1  public class Main {
2      public static double roundToTenth(double value) {
3          double value = Math.round(value * 10) / 10.0;
4          return value;
5      }
6
7      public static void main(String[] args) {
8          System.out.println(roundToTenth(3.95));
9      }
10 }
```

- ☐ La ligne 2
- ☐ La ligne 3
- ☐ La ligne 4
- ☐ La ligne 8

Total : 67 points